

2019 ~ 2020 学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:56

交卷

展开 >>

0 / 30 题

1

2

3

4

5

6

7

1. 单选题 (2分)

(2-7) 缓冲区溢出能被用于覆写函数或数据指针, 必须 (**B**) 同时成立。

- a、缓冲区与目标函数或者数据指针必须分配在同一个段内;
- b、缓冲区必须可以被缓冲区溢出利用;
- c、缓冲区的数据类型必须与目标指针的类型相同;
- d、缓冲区必须位于比目标函数或者数据指针更低的地址处;**
- e、缓冲区必须位于比目标函数或者数据指针更高的地址处。

A a、b、c、d

B a、b、e

C a、b、d

D a、b、c、e

2. 填空题 (2分)

(1-5) 一致的内存管理约定包括
输入答案 等。



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



13:29

2020/6/19



2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:56

交卷

展开 >>

0 /30题

1

2

3

4

5

6

7

2.填空题 (2分)

(1-5) 一致的内存管理约定包括
输入答案 等。

3.主观题 (5分)

【简答题】对比植入shellcode中静态淹没返回地址与JMP ESP两种方式的优缺点。

B I U 🔗 🖼️ 📱 手机传图 Σ 代码语言 ▾

字数统计

文档将自动保存



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



13:29
2020/6/19



2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:56

交卷

展开 »

0 / 30题

1

2

3

4

5

6

7

4. 填空题 (2分)

(1-1) 侦测整数错误的方法主要有

输入答案

和

输入答案

。

5. 主观题 (5分)

【简单题】列举动态分配缓冲区的缺点。

B I U 手机传图 代码语言

字数统计

文档将自动保存



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



13:29
2020/6/19



交卷

1

2

3

4

5

6

7

B I U   手机传图 Σ 代码语言 ▼

字数统计

文档将自动保存

 添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) 



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内

2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:55

交卷

展开 >>

0 / 30题

1

2

3

4

5

6

7

文档将自动保存

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M)

7.主观题 (3分)

【名词解释】整数回绕

B I U 手机传图 代码语言

文档将自动保存

字数统计



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内

字数统计



13:29
2020/6/19



2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:55

交卷

展开 »

0 /30题

1

2

3

4

5

6

7

8.主观题 (5分)

【简答题】指出下列代码在什么情况下时，就会发生缓冲区溢出。

```
01 void good_function(const char *str) {...}  
02 void main(int argc, char **argv) {  
03     static char buff[BUFFSIZE];  
04     static void (*funcPtr)(const char *str);  
05     funcPtr = &good_function;  
06     strncpy(buff, argv[1], strlen(argv[1]));  
07     (void)(*funcPtr)(argv[2]);  
08 }
```

B I U 手机传图 代码语言

字数统计



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内

2019 ~ 2020 学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:54

交卷

展开 >>

0 / 30 题

1

2

3

4

5

6

7

10. 单选题 (2分)

(2-2) 下列Windows机制中不是针对缓冲区溢出的技术为: ()

- (A) GS编译技术
- (B) S.E.H
- (C) ASLR (Address space layout randomization)
- (D) DEP

11. 主观题 (5分)

【简答题】请解释printf(“%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s”)格式化输出可能导致程序崩溃?

B I U 手机传图 代码语言



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



13:29
2020/6/19



2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:54

交卷

展开 >>

0 /30题

1

2

3

4

5

6

7

📎 添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) ?

12.主观题 (1分)

【上传图片位置】此题仅作为上传图片使用。

B I U 🔗 🖼️ 📱 手机传图 Σ 代码语言 ▾

字数统计

文档将自动保存

📎 添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) ?



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:54

交卷

展开 >>

0 / 30题

1

2

3

4

5

6

7

字数统计

文档将自动保存

📎 添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) ?

13.主观题 (5分)

【简答题】什么是空闲内存列表, 并画出其关键数据结构。

B I U 🔗 🖼️ 📱 手机传图 Σ 代码语言 ▾

🔍

字数统计



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



13:29
2020/6/19



2019 ~ 2020 学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:53

交卷

展开 >>

0 / 30 题

1

2

3

4

5

6

7

14. 单选题 (2分)

(2-8) 考察下面的代码:

```
01 enum { BLOCK_HEADER_SIZE = 16 };
02 void *AllocateBlock(size_t length) {
03     struct memBlock *mBlock;
04     if (length + BLOCK_HEADER_SIZE > (unsigned long long)SIZE_MAX) {
05         return NULL;
06     }
07     mBlock = (struct memBlock *)malloc(
08         length + BLOCK_HEADER_SIZE
09     );
10     if (!mBlock) return NULL;
11     /* fill in block header and return data portion */
12     return mBlock;
13 }
```

这段程序最根本的漏洞是什么 ()

- (A) 非异常整数逻辑错误;
- (B) 有符号整数溢出;
- (C) 转换错误;
- (D) 无符号整数回环。



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内

2019 ~ 2020 学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:53

交卷

展开 >>

0 / 30 题

1

2

3

4

5

6

7

15. 填空题 (2分)

(1-4) 常见的字符串操作错误主要包括:
输入答案 等。

16. 单选题 (2分)

(2-9) 关于限制字节写入的漏洞缓解方法, 下列说法错误的是 ()。

- (A) 缓冲区溢出可以通过严格控制函数写入的字节数来避免;
- (B) snprintf() 比 sprintf() 更安全, vsnprintf() 比 vsprintf() 更安全;
- (C) 函数 asprintf() 和 vasprintf() 为字符串分配足够大的空间以容纳包括末尾空字符在内的输出内容;
- (D) 使用更安全版本的格式化输出库函数可以杜绝缓冲区溢出问题。

17. 单选题 (2分)



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



13:29
2020/6/19



2019 ~ 2020 学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:53

交卷

展开 >>

0 / 30 题

1

2

3

4

5

6

7

- (B) snprintf() 比 sprintf() 更安全, vsnprintf() 比 vsprintf() 更安全;
- (C) 函数 asprintf() 和 vasprintf() 为字符串分配足够大的空间以容纳包括末尾空字符在内的输出内容;
- (D) 使用更安全版本的格式化输出库函数可以杜绝缓冲区溢出问题。

17. 单选题 (2分)

(2-6) 关于异常处理, 以下哪种说法是错误的 ()

- (A) 栈探测器可以保护包括栈段在内的任何位置发生缓冲区溢出;
- (B) 攻击者可以通过覆写异常处理程序地址修改指令指针;
- (C) 在 try ... catch 块中, 如果 catch 块无法处理该异常, 那么它将被传回之前的范围块;
- (D) 已注册的异常处理程序列表是由 Thread Environment Block (TEB) 中的指针引用的。

18. 主观题 (5分)



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



13:29

2020/6/19



2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:53

交卷

展开 >>

0 / 30题

1

2

3

4

5

6

7

(D) 已注册的异常处理程序列表是由Thread Environment Block(TEB) 中的指针引用的。

18.主观题 (5分)

【简答题】指出并分析下面程序的整数溢出问题。

```
01 void getComment(size_t len, char *src) {
02     size_t size;
03     size = len - 2;
04     char *comment = (char *)malloc(size + 1);
05     memcpy(comment, src, size);
06     return;
07 }
08
09 int main(int argc, char *argv[]) {
10     getComment(1, "Comment ");
11     return 0;
12 }
```

B I U 手机传图 代码语言



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



13:29
2020/6/19



2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:52

交卷

展开 >>

0 / 30题

1

2

3

4

5

6

7

文档将自动保存

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) ?

19.单选题 (2分)

(2-1) 如下表赋值表达式所示,names是一个UTF-8的字符串:

```
01 char names[] = "\xD4\xBC\xF0\x9D\x90\x84\x45\xC6\xAC\x00"
```

那么该字符串的长度是()

- (A) 4
- (B) 10
- (C) 9
- (D) 5



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内

2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:52

交卷

展开 >>

0 / 30题

1

2

3

4

5

6

7

20. 填空题 (2分)

(1-2) 采用补码表示, 采用补码表示, 一个8比特的数据, 无符号整数可以表示的范围是
输入答案 , 有符号整数可以表示的范围是 输入答案 。

21. 主观题 (5分)

【简答题】不安全的API是导致字符串错误的重要原因, 试列举并说明5个不安全的字符串API?

B I U 手机传图 代码语言



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内

2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:52

交卷

展开 >>

0 / 30题

1

2

3

4

5

6

7

字数统计

文档将自动保存

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) ?

22.主观题 (9分)

【分析题】

先写出frontlink技术实现代码, 分析它并给出实现攻击者提供4字节的数据写入到同样是攻击者指定的4字节地址的实例详细过程。

B I U 手机传图 代码语言



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



13:29
2020/6/19



2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:51

交卷

展开 >>

0 / 30题

1

2

3

4

5

6

7

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) ?

23.单选题 (2分)

(2-10) 要成功地利用双重释放漏洞, 需满足的条件不包括: ()

- (A) 被释放的内存块必须在内存中独立存在;
- (B) 被释放的内存块相邻的内存块必须是已分配的;
- (C) 被释放的内存块相邻的内存块必须是未分配的;
- (D) 被释放的内存块所被放入的筐 (bin) 必须为空。

24.填空题 (2分)

(1-3) 操作系统中进程所使用的内存根据用途不同, 按照功能主要可分成

输入答案

输入答案

输入答案

和

输入答案

四大部分。



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



13:29
2020/6/19



2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:50

交卷

展开 »

0 / 30题

1

2

3

4

5

6

7

文档将自动保存

添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) ?

26.单选题 (2分)

(2-3) 该段代码第三行该如何为变量prog_name分配内存? ()

```
1. int main(int argc, char *argv[]) {  
2.     const char *const name = argv[0] ? argv[0] : "";  
3.     //补充: 声明prog_name并分配内存  
4.     if (prog_name != NULL) {  
5.         strcpy(prog_name, name);  
6.     }  
7. }
```

字数统计



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



13:29
2020/6/19



2019 ~ 2020 学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:50

交卷

展开 >>

0 / 30 题

1

2

3

4

5

6

7

- (A) `char *prog_name = malloc(strlen(name));`
- (B) `char *prog_name = malloc(strlen(name)+1);`
- (C) `char *prog_name = (char *)malloc(strlen(name));`
- (D) `char *prog_name = (char *)malloc(strlen(name)+1);`

27. 单选题 (2分)

(2-5) 根据以下代码, 任何长度大于()字节的字符串都会导致越界写:

```
char buffer[512];  
sprintf(buffer, "Wrong command: %s\n", user);
```

- (A) 495
- (B) 494
- (C) 493
- (D) 492



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内

展开 »

0 / 30题

1

2

3

4

5

6

7

28.单选题 (2分)

(2-4) gets()、puts()、strcpy()、strcat()、strlen()、printf()、memcpy()和memset()等8个API均来自标准C，其中能够导致无界字符串越界写操作的有 () 个。

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

29.主观题 (3分)

【名词解释】有效用户ID

B I U 手机传图 代码语言



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内

13:29

2020/6/19

9

2019 ~ 2020学年第二学期软件安全期末考试试卷

考试剩余: 02:14:50

交卷

展开 >>

0 / 30题

1

2

3

4

5

6

7

📎 添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) ?

30.主观题 (3分)

(3-1) 【名词解释】竞争条件

B I U 🔗 🖼️ 📱 手机传图 Σ 代码语言 ▾

字数统计

文档将自动保存

📎 添加附件 (可上传1个附件, 文件不超过100M) ?



请保持背景无变化
且没有其他人出现在镜头内



13:29
2020/6/19

